XHAND1触觉传感器说明文档

> 参考：Xhand 触觉传感器支持材料

👍 效果预览：https://tactile3d-uhjpkez7.manus.space/

模组介绍

XHAND1 触觉传感器模组是一款高度集成的三维触觉感知单元，旨在为灵巧手提供精细、全面的触觉信息。通过集成该模组，灵巧手能够感知并响应与环境和物体的物理交互，从而实现更高级的操控智能。

1.1 主要功能

传感器的核心功能在于实现对触觉信号的实时采样与读取。这使得灵巧手能够在执行接触和操控任务时，获得关于物体表面特征、接触力分布等关键信息。基于这些数据，灵巧手可以更深入地理解其操作环境，并采取更精确、适应性更强的交互策略。无论是精细装配还是人机协作，触觉传感器模组都能显著提升灵巧手的灵活性与智能化水平。

1.2 工作原理

XHAND1 触觉传感器采用半柔性结构设计,利用霍尔效应进行精确的力分布测量和多维力数据获取。传感器的多层结构包括弹性层和硬质传感层,以实现高精度的力觉信息捕捉。柔性形变层在接触物体后产生形变,进而改变磁性测点位置;刚性传感层负责将磁性测点位置改变激发的信号进行记录,并通过集成算法处理数据。内置的硬件和算法能保障获取的多维力数据最大限度地不受外部杂散磁场、强光等干扰。

> 重要提示: 由于传感器的工作原理基于磁场检测，使用过程中应严格避免传感器直接接触或靠近强磁性材料，以免干扰测量精度或造成永久性损坏。

2. 模组规格

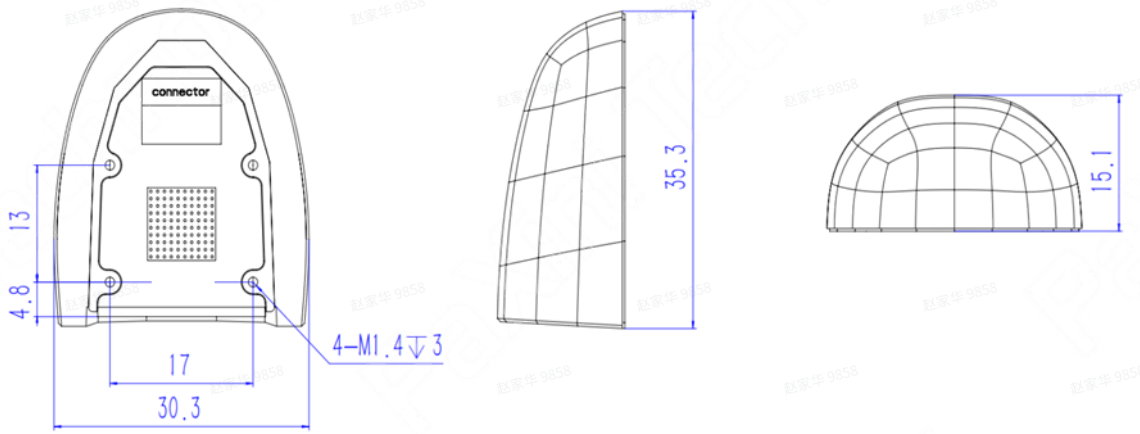
XHAND1 使用两种规格的触觉传感器模组，以适应灵巧手不同指节的需求。

参数	T30 (大拇指)	T16 (其他四指)
测量输出	三轴阵列触觉信号	三轴阵列触觉信号
通信接口	8 线 SPI, 时钟频率 5MHz	8 线 SPI, 时钟频率 5MHz
结构尺寸 (mm)	30.3 × 35.3 × 15.1	16.7 × 27.0 × 13.0
灵敏度	10 LSB/N	10 LSB/N
工作电压	3.3V	3.3V
最大工作电流	300mA	300mA
工作温度	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
设计使用寿命	不低于 300 万次	不低于 300 万次
固件在线升级	支持	支持

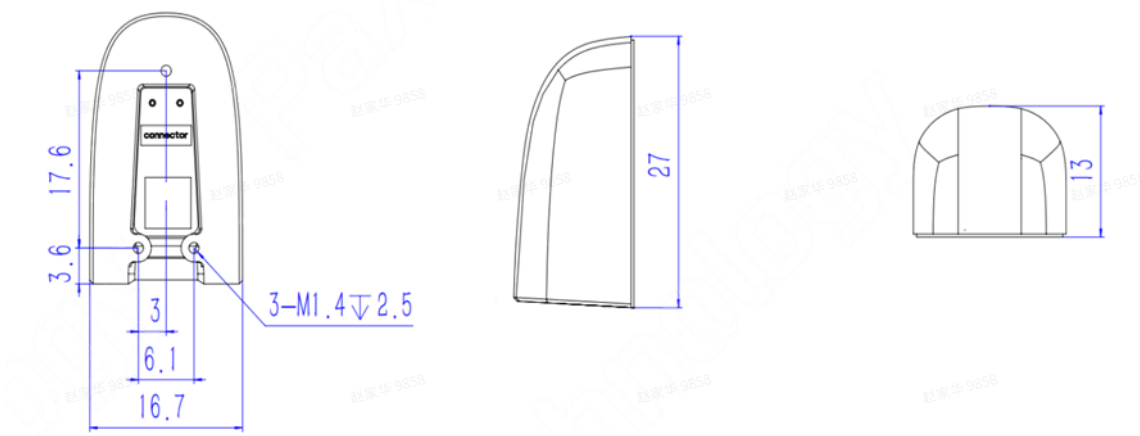
3. 结构、电气与测点分布

3.1 尺寸

T30

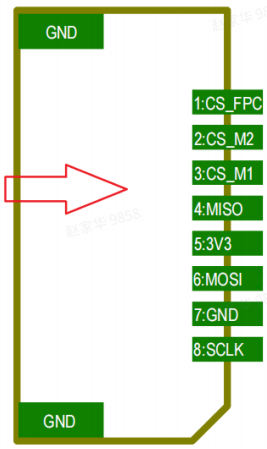
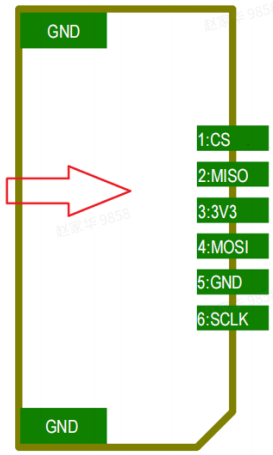


T16



3.2 电气连接

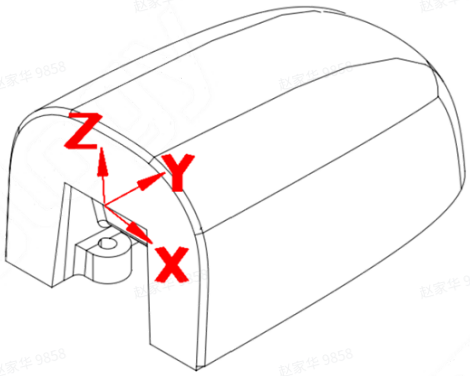
具体的连接器型号如下表所示。

部位	T30触觉模组	T16触觉模组
板端连接器型号	DF52-8S-0.8H	X0600WRS-06-LPV01HF
线端连接器型号	DF52-8P-0.8C	X0600HI-06G-LPHF
接口定义	箭头方向为输入端 端子规格 8P_0.8mm 间距 1P=CS_FPC 2P=CS_M2 3P=CS_M1 4P=MISO 5P=3V3 6P=MOSI 7P=GND 8P=SCLK 	箭头方向为输入端 端子规格 6P_0.6mm 间距 1P=CS 2P=MISO 3P=3V3 4P=MOSI 5P=GND 6P=SCLK 

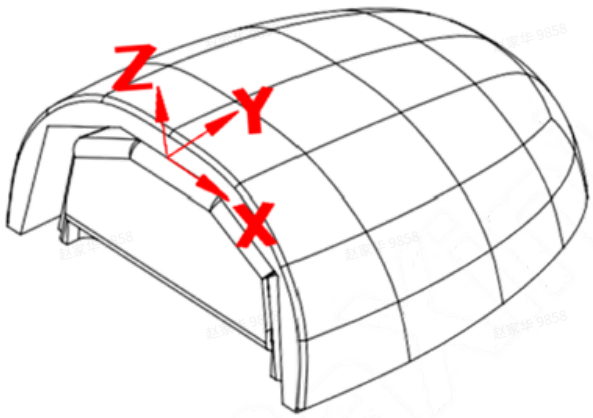
3.3 测点分布与坐标系统

3.3.1 传感器本体坐标系

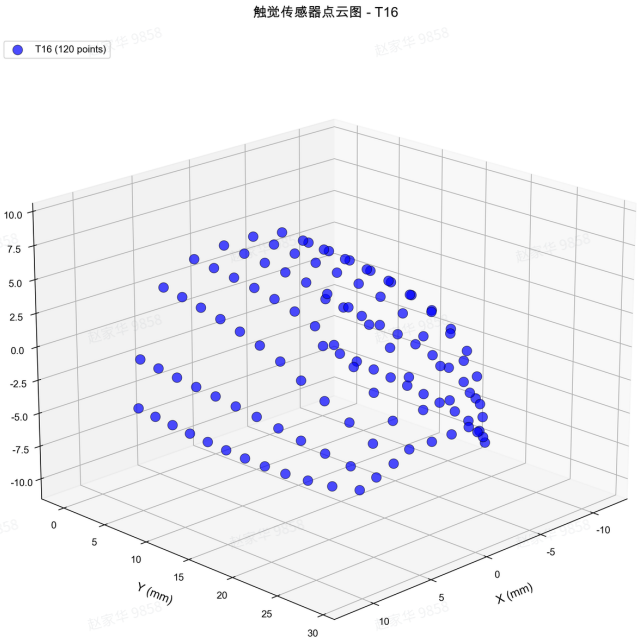
为了精确定位每个测点的空间位置，我们在传感器硅胶尾部的底面中心定义了全局坐标系的原点 (0, 0, 0)。T30 和 T16 传感器均包含 120 个 独立的测量点，其3.3.1 传感器本体坐标系在本体坐标系下的三维坐标由 `points.t30.json` 和 `points.t16.json` 文件提供（附件见4.2）。

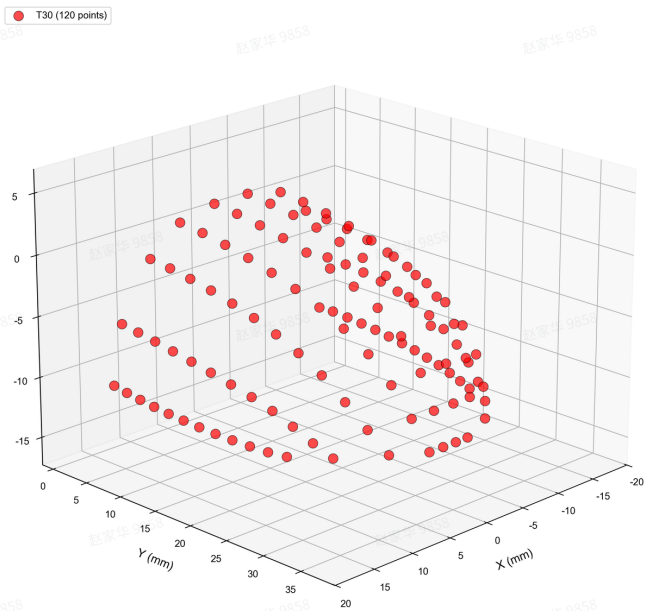


T16



T30

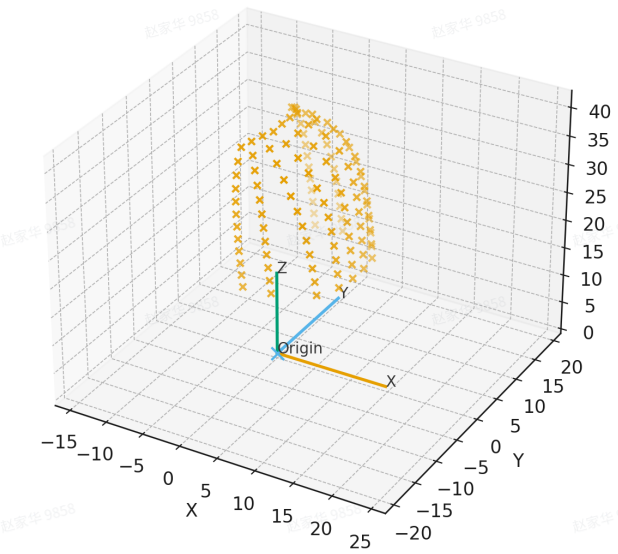




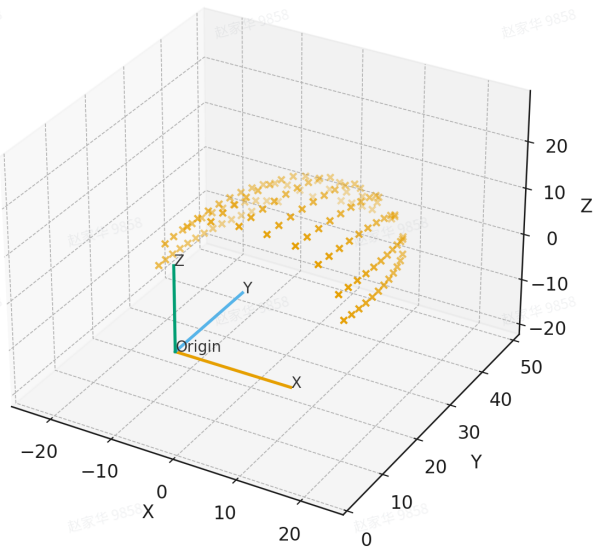
3.3.2 URDF 模型坐标系

机器人操作系统（ROS）等仿真环境中，通常需要将传感器的坐标与机器人的统一描述格式（URDF）模型对齐。为此，我们提供了经过坐标转换的测点数据，存储在带有 transformed 标签的 JSON 文件中（例如 points.t16.transformed.json）。其坐标原点为link2原点。

Transformed T16 (x'=z+5.35, y'=x, z'=y+15.86)



Transformed T30 Coordinates (x'=x, y'=y+16.42, z'=z+9.41)



4. 传感器读写与数据格式

4.1 读写示例

我们提供基于 Arduino C++ 的封装接口和基于 ESP32 的测试示例，以帮助开发者快速集成和测试传感器。

C++ 驱动库: tactile_sensor_driver.zip

· ESP32 测试 Demo: tactile_sensor_arduino_esp.zip (IDE： VSCode + PlatformIO)

4.2 点位坐标数据

所有测点坐标数据均以 JSON 格式提供，便于解析和使用。

文件列表:

- points.t16.json: T16 传感器本体坐标
- points.t16.transformed.json: T16 传感器 URDF 坐标
- points.t30.json: T30 传感器本体坐标
- points.t30.transformed.json: T30 传感器 URDF 坐标

JSON 文件格式:

代码块

```
1  {
```

```
  "sensor_model": "T16",
  "measurement_points": [
    { "point": 1, "x": -8.32, "y": 2.23, "z": -4.95 },
    { "point": 2, "x": -8.32, "y": 4.27, "z": -5.11 },
    // ... 其余 118 个点
  ]
}
```

传感器本体坐标

> 传感器本体坐标系

points.t16.json
6.60KB

points.t30.json
6.74KB

URDF 坐标

> 各自手指的link2坐标系（转轴中心点）

添加触觉点到URDF的方法：传感器点应用到URDF的说明文档

右手：

points_t16_transformed.json
11.22KB

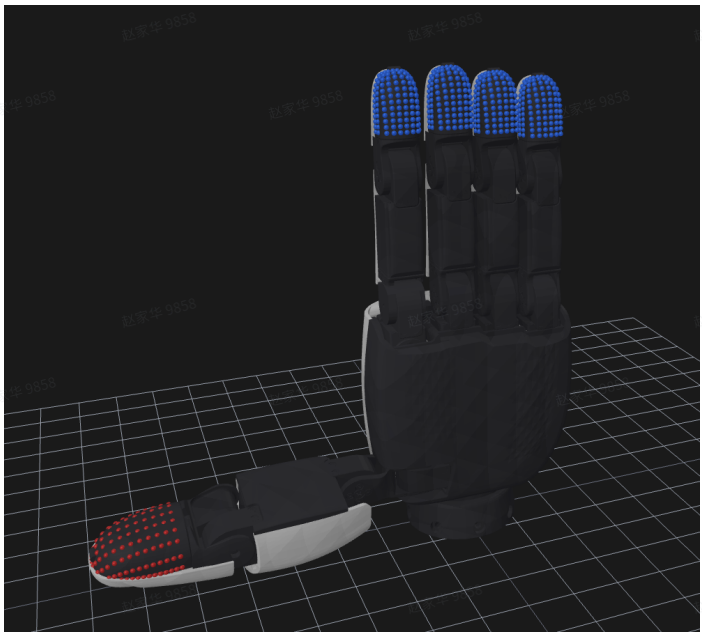
points_t30_right_hand_transformed.json
6.77KB



左手：

points_t16_transformed.json
11.22KB

points_t30_left_hand_transformed.json
6.88KB



4.3 URDF 模型

为方便在仿真环境中使用，我们提供了彩色的 XHAND1 URDF 模型。

🔗下载链接: XHAND1_URDF_ver 1.3.zip

5. 物理与仿真特性

5.1 分布力空间分辨率

空间分辨率是衡量传感器区分两个相邻接触点能力的关键指标。它由测点之间的平均最近邻距离决定。

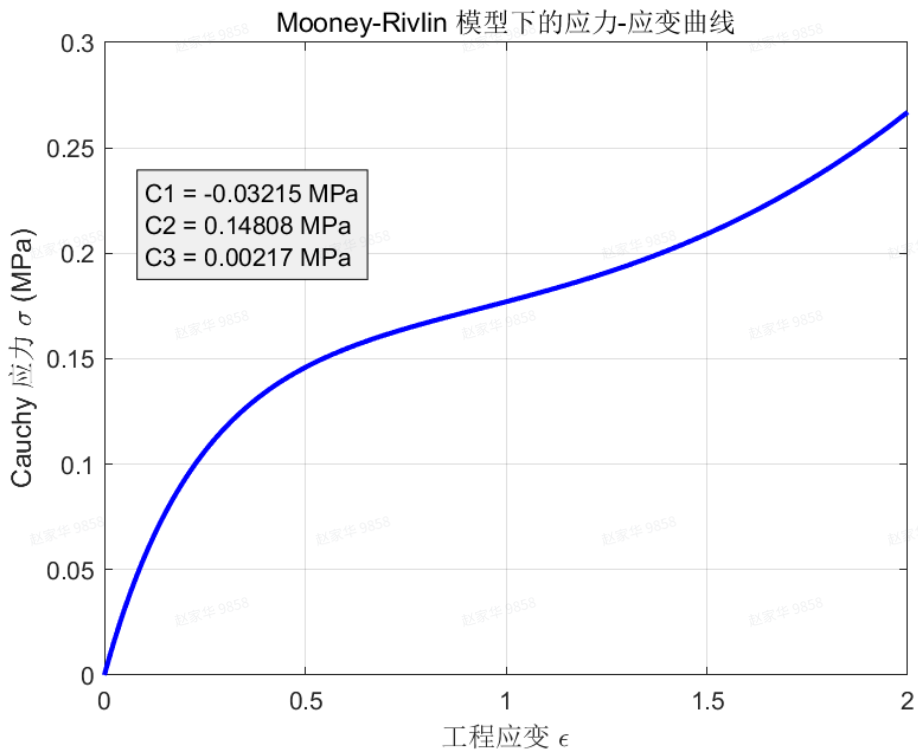
分辨率指标	T30 传感器	T16 传感器
平均最近邻距离	2.714 mm	2.203 mm
最小最近邻距离	1.720 mm	1.396 mm
最大最近邻距离	3.436 mm	2.585 mm

5.2 传感器弹性模型

传感器的弹性外层由超弹性材料制成。在进行高精度物理仿真（如有限元分析）时，可采用以下材料模型和参数。

- 应力-应变关系: Mooney-Rivlin 模型

- 模型参数:
  - C1 = -0.03215 MPa
  - C2 = 0.148075 MPa
  - C3 = 0.002175 MPa
- 密度: 1100 kg/m^3



5.3 触觉仿真支持

我们正在积极与主流仿真平台合作，以提供开箱即用的触觉仿真功能。预计将在 NVIDIA Isaac Sim 5.2 版本中正式发布对 XHAND1 触觉传感器的官方支持。

Q&A

1. Q: “urdf模型中的坐标”是对应tip还是link2?

A:“urdf模型中的坐标”对应的是 link2 的坐标系。

- 也就是:
  - 食指: `right_hand_index_rota_link2`
  - 拇指: `right_hand_thumb_rota_link2`

- 其它手指同理。

以食指为例（T16 用的那一节）

代码块

```
<joint name="right_hand_index_rota_joint3" type="fixed">
  <origin xyz="0 0 0.0422482924089424" rpy="0 0 0" />
  <parent link="right_hand_index_rota_link2" />
  <child  link="right_hand_index_rota_tip" />
</joint>
```

- tip 相对于 link2 平移 0.042248 m → 42.248 mm（沿 z 轴）。
- 也就是说：
  - link2 原点 = 指节的关节轴中心
  - tip 原点 = 从 link2 出发，沿着 +Z 方向走 42.25 mm 的位置

代码块

```
(link2 坐标原点，关节轴中心)
            ●  ← 这是 link2 的原点 (0,0,0)
            |
            |  (沿着 link2 坐标系的 +Z 方向)
            |
            |  42.25 mm
            |
            ●  ← 这里是 tip 的原点 (0,0,0) in tip frame
```

2. Q: 另外“传感器本体坐标”和“urdf模型中的坐标”的变换关系是怎样的?

A: “传感器本体坐标” → “urdf模型中的坐标” 的变换关系是一个固定刚体变换：

- 已经将坐标变换应用到 `transformed` 文件中，因此 transformed 文件本身就是 URDF 模型坐标，无需再次转换。 👉 如果您想在 URDF 模型中直接可视化或使用触觉点云，只需使用 *transformed* JSON 文件即可。
  - `points.t16.json / points.t30.json`：传感器本体坐标系
  - `points.t16.transformed.xz5p35_yx_zy15p86.json / points.t30.transformed.y16p42_z7p63.json`：转换后的 URDF 模型坐标系

T16 坐标变换

变换公式

```
代码块
1   x' = z + 5.35
2   y' = x
3   z' = y + 15.86
```

矩阵形式

```
代码块
1   T = | 0   0   1   5.35  |
2       | 1   0   0   0     |
3       | 0   1   0   15.86 |
4       | 0   0   0   1     |
```

T30 坐标变换

变换公式

```
代码块
1   x'=x
2   y'=y+16.42
3   z'=z+9.41
```

矩阵形式

```
代码块
1   T = | 1   0   0   0     |
2       | 0   1   0   16.42 |
3       | 0   0   1   9.41  |
4       | 0   0   0   1     |
```